

ACTIVIDAD 4

GESTIÓN DE RIESGOS DEL SOFTWARE

Aplicación de Escritorio para el Control de Inventario del Almacén “Repuestos Anelisa”

Jesús Eduardo González Figueredo
Reinaldo Andrés Girón Castro
Sebastián Pérez Pacheco

Ingeniería de Software II
Universidad de Pamplona
Facultad de Ingenierías y Arquitectura
Programa de Ingeniería de Sistemas
Villa del Rosario
2026

1. Propósito de la actividad

El propósito de esta actividad es **identificar, valorar y gestionar los riesgos que pueden afectar el desarrollo del sistema Repuestos Anelisa**. La aplicación de la gestión de riesgos se concentra en situaciones reales del proyecto, estimando para cada una su probabilidad e impacto y definiendo acciones de respuesta cuando sea necesario.

Criterio utilizado. Se adopta la escala indicada en la guía de la asignatura: impacto 1 = catastrófico, 2 = crítico, 3 = marginal y 4 = despreciable. Los riesgos de mayor prioridad pasan a la línea de corte y reciben un tratamiento específico de reducción, supervisión y contingencia.

2. Contexto del proyecto

El proyecto consiste en una aplicación de escritorio para Windows destinada a centralizar el control de inventario, compras, ventas, usuarios y reportes del almacén Repuestos Anelisa. La solución se desarrolla con Java, interfaz Swing, conexión JDBC y base de datos MySQL. El equipo trabaja con metodología Waterfall/Cascada, por lo que los cambios tardíos en requisitos o diseño pueden afectar de forma importante el cronograma.

3. Identificación y valoración de riesgos

Se identificaron riesgos relacionados con el proyecto, el cliente, el personal, la implementación, la tecnología, la seguridad, el entorno de desarrollo y la usabilidad. La tabla siguiente resume los riesgos considerados relevantes para este proyecto.

Código	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Prioridad	Responsable
R01	Cambios en requisitos después de haber sido aprobados	Proyecto / Requisitos	40 %	2 - Crítico	Alta	Sebastián / Jesús
R02	Disponibilidad limitada de los integrantes por carga académica u otras obligaciones	Proyecto / Personal	45 %	2 - Crítico	Alta	Jesús
R03	Retraso del cliente en la revisión o validación de entregables	Proyecto / Cliente	35 %	3 - Marginal	Media	Sebastián
R04	Pérdida o corrupción de datos en la base de datos MySQL	Técnico / Implementación	20 %	1 - Catastrófico	Alta	Jesús
R05	Errores al actualizar el stock después de una compra o venta	Técnico / Implementación	30 %	2 - Crítico	Alta	Jesús / Reinaldo
R06	Problemas de conexión o configuración entre Java y MySQL mediante JDBC	Técnico / Tecnología	25 %	3 - Marginal	Media	Jesús
R07	Fallas de autenticación o manejo inadecuado de contraseñas	Técnico / Verificación	20 %	2 - Crítico	Alta	Reinaldo / Jesús
R08	Pérdida de código fuente o conflictos entre versiones del proyecto	Técnico / Entorno	15 %	2 - Crítico	Media	Reinaldo
R09	Incompatibilidades de instalación o ejecución en el equipo Windows del almacén	Técnico / Tecnología	15 %	3 - Marginal	Baja	Reinaldo
R10	Interfaz poco clara para los empleados, generando errores de uso o rechazo del sistema	Negocio / Cliente	25 %	2 - Crítico	Alta	Reinaldo / Sebastián

Tabla 1. Riesgos identificados y valorados para el proyecto Repuestos Anelisa.

4. Riesgos por encima de la línea de corte

Para concentrar el esfuerzo del equipo, se consideran por encima de la línea de corte los riesgos clasificados con prioridad Alta. Estos riesgos combinan una probabilidad relevante con consecuencias críticas o catastróficas, o pueden afectar directamente el funcionamiento y aceptación del sistema.

- R01 - Cambios en requisitos después de haber sido aprobados (40 %, impacto 2 - Crítico).
- R02 - Disponibilidad limitada de los integrantes por carga académica u otras obligaciones (45 %, impacto 2 - Crítico).
- R04 - Pérdida o corrupción de datos en la base de datos MySQL (20 %, impacto 1 - Catastrófico).
- R05 - Errores al actualizar el stock después de una compra o venta (30 %, impacto 2 - Crítico).
- R07 - Fallas de autenticación o manejo inadecuado de contraseñas (20 %, impacto 2 - Crítico).
- R10 - Interfaz poco clara para los empleados, generando errores de uso o rechazo del sistema (25 %, impacto 2 - Crítico).

5. Plan de reducción, supervisión y gestión (RSGR)

Para cada riesgo prioritario se define una acción preventiva o de reducción, un aspecto que debe supervisarse durante el proyecto y una respuesta de contingencia en caso de que el riesgo se materialice.

R01 - Cambios tardíos en requisitos

Reducción	Validar y aprobar por escrito los requisitos antes de avanzar al diseño. Mantener trazabilidad entre requisitos, diseño y funcionalidades.
Supervisión	Revisar solicitudes nuevas del cliente y registrar cualquier cambio que afecte alcance, diseño o fechas.
Contingencia	Evaluar el cambio con el equipo y el cliente. Si es indispensable, actualizar alcance y cronograma antes de modificar el desarrollo.
Responsable	Sebastián Pérez Pacheco / Jesús Eduardo González Figueredo

R02 - Disponibilidad limitada del equipo

Reducción	Distribuir tareas desde el inicio de cada fase y evitar concentrar actividades críticas en un solo integrante. Mantener fechas internas anteriores a la entrega oficial.
Supervisión	Revisar semanalmente el cumplimiento de tareas y detectar retrasos superiores a dos días.
Contingencia	Redistribuir tareas entre los tres integrantes, reducir trabajo no esencial y priorizar los entregables obligatorios de la fase.
Responsable	Jesús Eduardo González Figueredo

R04 - Pérdida o corrupción de la base de datos

Reducción	Realizar respaldos periódicos de la base de datos y conservar scripts SQL de creación y carga de datos. Probar restauraciones antes de la entrega.
Supervisión	Verificar integridad de tablas, respaldos recientes y errores de MySQL durante desarrollo y pruebas.
Contingencia	Restaurar el último respaldo válido, reconstruir la base con scripts SQL y repetir las transacciones de prueba afectadas.
Responsable	Jesús Eduardo González Figueredo

R05 - Inconsistencias de stock

Reducción	Centralizar las operaciones de entrada y salida de inventario en funciones controladas y validar cantidades antes de confirmar compras o ventas.
Supervisión	Comparar resultados de pruebas con existencias esperadas y revisar casos de stock insuficiente, devoluciones y operaciones repetidas.
Contingencia	Corregir la lógica responsable, restaurar el valor correcto del inventario y ejecutar nuevamente los casos de prueba relacionados.
Responsable	Jesús Eduardo González Figueredo / Reinaldo Andrés Girón Castro

R07 - Fallas de autenticación y contraseñas

Reducción	Validar credenciales, restringir funciones por rol y evitar almacenar contraseñas en texto visible. Incluir pruebas de acceso autorizado y no autorizado.
Supervisión	Revisar intentos de acceso, roles asignados y resultados de casos de prueba de seguridad.
Contingencia	Bloquear temporalmente la función afectada, corregir la validación de acceso y restablecer credenciales o permisos antes de desplegar la versión.
Responsable	Reinaldo Andrés Girón Castro / Jesús Eduardo González Figueredo

R10 - Interfaz difícil de utilizar

Reducción	Mantener formularios simples, nombres claros, validaciones visibles y flujo coherente. Mostrar prototipos y pantallas al cliente antes de cerrar la interfaz.
Supervisión	Registrar errores de uso durante pruebas con usuarios y funciones que requieran explicaciones repetidas.
Contingencia	Simplificar la pantalla o flujo problemático, mejorar mensajes y controles y repetir la validación con el usuario antes de la entrega.
Responsable	Reinaldo Andrés Girón Castro / Sebastián Pérez Pacheco

6. Seguimiento de los riesgos durante Waterfall

La revisión de riesgos se realizará al cierre de cada fase de la metodología Cascada, debido a que una desviación no detectada puede trasladarse a la fase siguiente y aumentar su costo de corrección.

Fase	Qué se revisa	Responsable principal
Requisitos	Cambios de alcance, disponibilidad del cliente y claridad de criterios de aceptación.	Sebastián / Jesús
Diseño	Coherencia entre requisitos, arquitectura, base de datos e interfaz.	Jesús / Reinaldo
Implementación	Conexión JDBC, integridad de datos, control de versiones y cumplimiento del cronograma.	Jesús / Reinaldo
Pruebas	Errores de stock, autenticación, compatibilidad y usabilidad.	Reinaldo
Despliegue	Instalación en Windows, respaldo de base de datos y funcionamiento de la versión entregada.	Reinaldo / Jesús

7. Conclusión

La gestión de riesgos del proyecto Repuestos Anelisa permite anticipar situaciones que podrían afectar el tiempo de entrega, la calidad del software o su uso en el almacén. Los riesgos que requieren mayor atención son los cambios tardíos de requisitos, la disponibilidad del equipo, la pérdida de datos, las inconsistencias de inventario, las fallas de autenticación y los problemas de usabilidad. La aplicación de medidas preventivas, supervisión periódica y planes de contingencia reduce la posibilidad de que estos eventos comprometan el proyecto.

Fuente metodológica: Guía “Riesgo del software” proporcionada por la docente, utilizada como base para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos.